LABORATUVAR 4 — AKEMSAN AE.HAOD.3C Tomruk Arabası

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture | Tarih: 21.10.2026

Ad Soyad: Yiğit Kerem Canbay | Öğrenci No: 235541046 | Şube: Gece | Tarih: 21.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + emniyet bağımsızlığı (girse bile insan korunur).

Görev A — Mevcut vs. Hedef

MEVCUT (Güvensiz Durum)

- Akemsan tomruk arabasının teleservis modülünün doğrudan (Jump Server olmadan) dış dünyaya açık olması.
- VPN veya şifrelenmiş tünel kullanılmaması, sürekli açık (zamanlama politikası olmayan) portlar.
- Panoda ve HMI'da varsayılan ortak hesapların (admin/admin) ve zayıf parolaların kullanılması.
- Oturum kayıtlarının (audit logging) tutulmaması ve normal kontrol ağı ile emniyet ağı arasında geçirgen geçişler.

HEDEF (Beş İlkeyle Yeniden Tasarım)

1. Ara Nokta (Jump Server): Dışarıdan gelen bakım bağlantıları doğrudan PLC'ye değil, güvenli sıçrama sunucusuna yönlendirilir.
2. Tünel (VPN): Trafik güvensiz dış ağlar üzerinden şifrelenmiş IPSec/SSL VPN tünelleriyle taşınır.
3. Kimlik (MFA): Tekil parolalar yerine Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) zorunlu kılınır.
4. Hesap: Paylaşımlı hesaplar iptal edilir; her mühendise ait bireysel (kişisel) hesaplar tanımlanır.
5. Kayıt ve Zamanlama: Tüm uzaktan oturumlar tam kayıt altına alınır ve erişim varsayılan olarak kapalı (on-demand) tutulur.

Görev B — Functional Safety Köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Etkilenmemelidir. Çünkü mimari gereği 'emniyet bağımsızlığı' ilkesi uygulanmıştır; yani emniyet sistemi (Safety PLC, acil durdurma ve STO zinciri) normal otomasyon ve uzaktan erişim ağından donanımsal ve yazılımsal olarak ayrı bir yolda çalışır. Saldırgan standart kontrol ağını ele geçirse bile emniyet yolunu ve emniyet mantığını doğrudan manipüle edemez.

2 **Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil):**

Emniyet kontrol sisteminin, standart üretim ve teleservis süreçlerinden fiziksel ve mantıksal olarak yalıtılmış olması; normal kontrol ağındaki olası yazılım çökme, siber ihlal veya arızalardan etkilenmeyecek şekilde bağımsız bir donanım/işlemci mimarisine ve emniyet veriyoluna sahip olması gereksinimi vardır.